

碳硅折叠 · 百年京张AI创新带

Carbon-Silicon Fold (CSF) · 百年京张AI创新带城市设计国际方案征集

命题

以“碳”代人本城市与自然，以“硅”代算力与智能，把百年京张铁路遗址由“分隔城市的线性遗存”，折叠为“串联创新与日常的连续公共界面”。命题不追求造型奇观，而以**可通勤、可停留、可运营、可治理**四条可检验标准约束全部空间建议。

三大定位

- 百年京张文化带** — 以工业遗产为时间轴，串联清华园车站等节点
- 都市AI生活体验带** — 以可感知的 AI+ 场景重塑日常城市生活
- AI融合创新带** — 全栈自主与创新生态的全球节点

五大功能

AI 全栈自主创新体系 · 世界级 AI 创新生态 · AI+ 场景赋能新范式 · 智能化 AI 活力城市 · AI 治理全球话语权

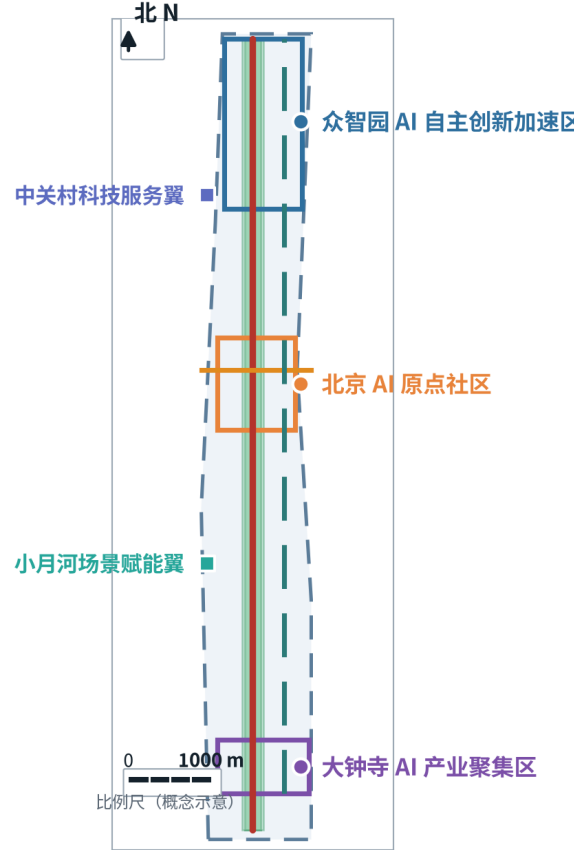
三区两翼

- 众智园 AI 自主创新加速区（北）** — 全栈自主 + 标准与安全治理
- 北京 AI 原点社区（中）** — 高校策源 · 孵化转化 · 开源体系
- 大钟寺 AI 产业集聚区（南）** — 智能体与智能终端等 AI 原生业态
- 中关村科技服务翼** — 要素全球化配置、IP 与资本
- 小月河场景赋能翼** — AI 场景赋能与活力城市

43.6 km² 统筹研究范围（公告约值）	11.4 km² 总体设计范围（公告约值）	重点区域
--	--	------

图 1 总体设计范围概念总览

三区两翼协同回路 · 京张遗址公园南北活力轴（概念结构，非实施方案）



⚠ **临时边界 · 非官方红线 · 不得作为精确面积或法定依据**
本图几何为组织方提供的临时粗略边界（official_boundary=false），仅用于概念生成与可视化；
缺少官方 CAD/GIS 边界、法定控规与现状权属，不形成地块级结论。

- 总体设计范围（临时边界）
- 众智园（北）
- AI 原点社区（中）
- 大钟寺（南）
- 公园慢行/骑行主轴
- 东西缝合 Connector（概念）
- 轨道一体化走廊（概念）
- 绿廊（概念）
- 公共空间活力带（概念）

图 1 总体设计范围概念总览

阅读层级导览（Reading Guide）

P1 封面与核心概念	P2 总体结构（图 1）	P3 用地结构（图 2）	P4 重点区域（图 3）	P5 交通与蓝绿（图 4）	P6 空间行动索引（图 6）	P7 指标与证据（图 5）	P8 品牌标识（图 7）	P9-P19 矩阵与声明
----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）

本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。

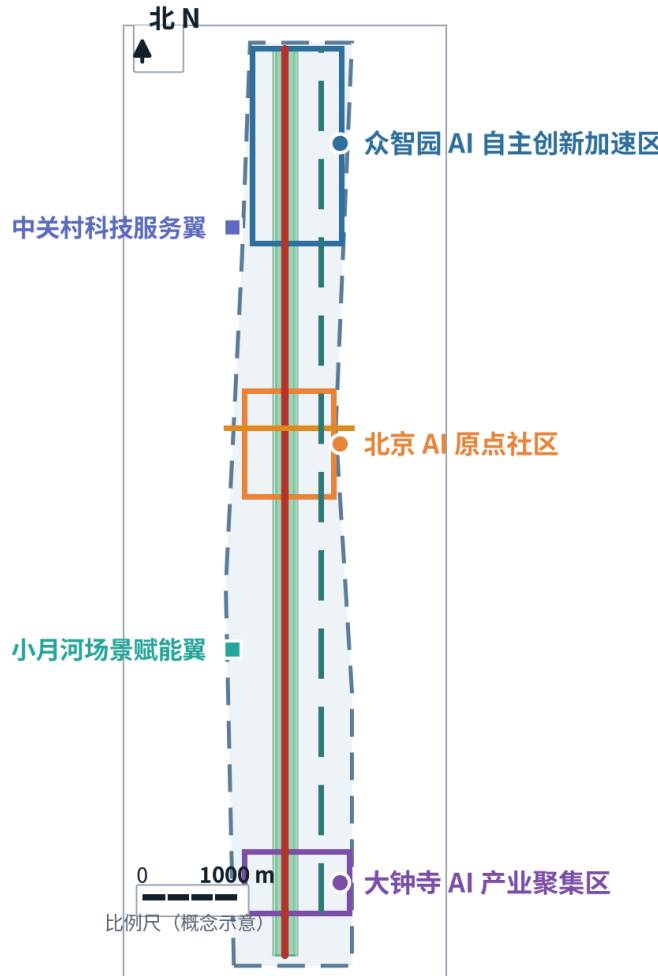
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

本图要点

- 一带骨架：京张遗址公园南北向活力轴贯穿总体设计范围，是百年京张文化带的空间脊柱。
- 三区：众智园 AI 自主创新加速区（北）、北京 AI 原点社区（中）、大钟寺 AI 产业集聚区（南），分别承载全栈自主、原始创新策源、智能原生业态。
- 两翼：中关村科技服务翼提供要素全球化配置与 IP 资本服务；小月河场景赋能翼承接 AI 场景赋能与活力城市。
- 东西缝合：以三条东西向通道缝合铁路遗址对城市的分割，恢复街区连通。
- 本图为概念结构示意，不作为用地或工程边界依据。

图 1 总体设计范围概念总览

三区两翼协同回路 · 京张遗址公园南北活力轴（概念结构，非实施方案）



⚠ 临时边界 · 非官方红线 · 不得作为精确面积或法定依据

本图几何为组织方提供的临时粗略边界（official_boundary=false），仅用于概念生成与可视化；
缺少官方 CAD/GIS 边界、法定控规与现状权属，不形成地块级结论。

- | | |
|------------------|----------------------|
| — · 总体设计范围（临时边界） | — 东西缝合 Connector（概念） |
| — 众智园（北） | — 轨道一体化走廊（概念） |
| — AI 原点社区（中） | — 绿廊（概念） |
| — 大钟寺（南） | — 公共空间活力带（概念） |
| — 公园慢行/骑行主轴 | |

范围依据：组织方临时粗略边界（provisional）[source:SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-2026]；统筹研究约 43.6 km²、总体设计约 11.4 km²、重点区域约 368.4 ha 均为公告约值。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）

本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。

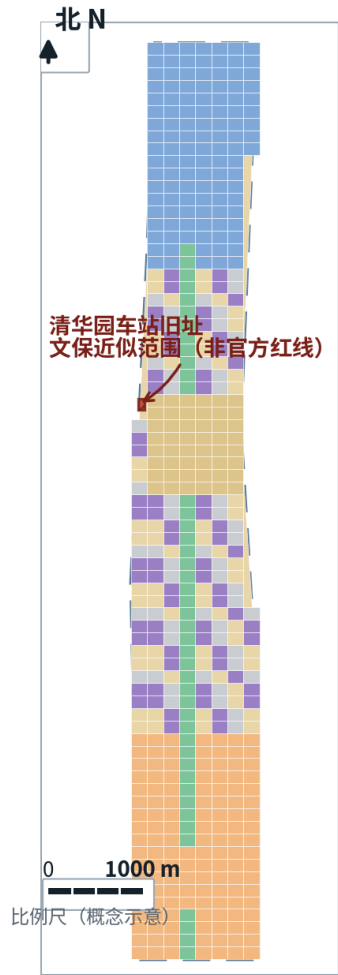
字体 Noto Sans SC (SIL OFL 1.1) 已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

本图要点

1. 统一采用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》代码表达，不自造分类。
2. 以居住、科研、商业、绿地、留白等代码对总体设计范围作全边界无隙分区，地块之间无缝无叠。
3. 留白用地（代码 16）合计约 119.90 ha，作为更新潜力代理指标，非现状更新潜力测绘。
4. 清华园车站旧址以斜纹单独标出，为文保约束点，任何更新动作须先通过文保核查。
5. 本图不给出容积率、建筑高度等控规条件——相关数据缺口未补齐。

图 2 用地结构与更新框架

国土空间用地用海分类表达 · 留白用地作为更新潜力代理（概念分区，非法定用地边界）



⚠ 临时边界 · 非官方红线 · 不得作为精确面积或法定依据
用地单元为智能体依公开资料推断的概念分区（confidence=low），非法定用地边界；
留白用地 16 仅作更新潜力代理，缺少权属与建筑轮廓，不形成拆改留结论。

科研 0802（115 单元）	教育 0804（67 单元）
商业 05（131 单元）	公园 1401（44 单元）
住宅 0701（48 单元）	留白 16（53 单元）
居住 07（65 单元）	文保约束近似范围（CON-001）

分类依据 [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE]；数据 [data:geometry/land_use.geojson#LU-0001]。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）

本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。

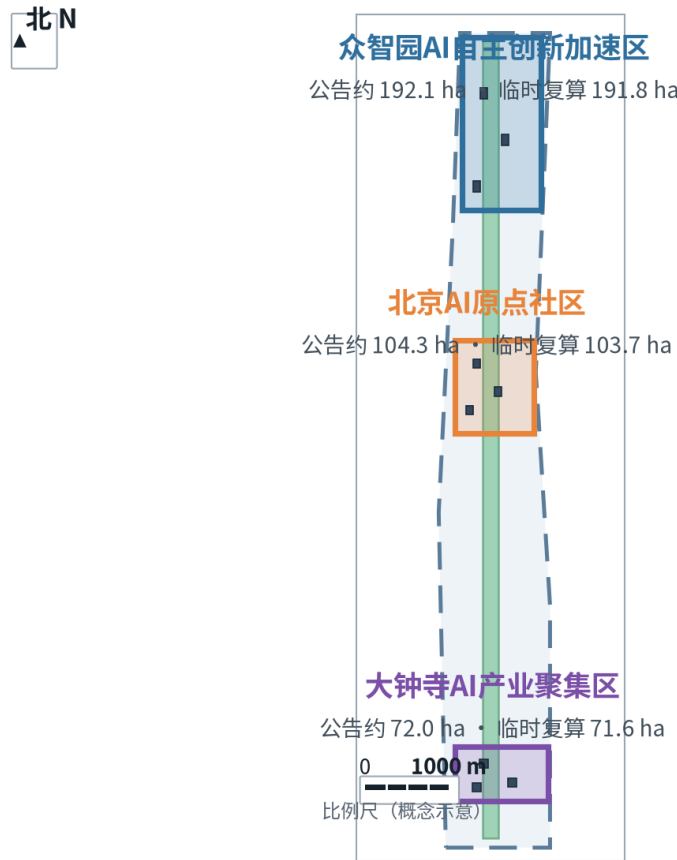
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

本图要点

- 三区自北向南形成“全栈自主—原始创新策源—智能原生态”的差异化分工，避免同质竞争。
- 众智园：花园型创新街区，围绕 AI 全栈自主创新与标准／安全治理。
- 原点社区：近校型创新街区，围绕清华、北大、中科院的成果孵化—转化与开源体系。
- 大钟寺：城市型创新街区，围绕智能体、智能终端与内容消费等 AI 原生新业态。
- 面积对照表同时列出公告约值与本包临时复算值，偏差均在 1% 以内，属临时边界误差。

图 3 三处重点区域详细设计

全栈自主（北）— 原始创新策源（中）— 智能原生态（南）差异定位



⚠ 临时边界 · 非官方红线 · 不得作为精确面积或法定依据
三处重点区边界为临时粗略多边形；面积并列公告约值与临时复算值，两者口径不同、不可混用；
建筑基底为概念示意，缺少现状建筑轮廓与权属，不代表拆改留判断。

重点区域	三区面积对照（公告约值 vs 临时复算值，两口径并列）		
	公告约值	临时复算值	相对偏差
众智园AI自主创新加速区	192.1 ha	191.8 ha	-0.2%
北京AI原点社区	104.3 ha	103.7 ha	-0.6%
大钟寺AI产业聚集区	72.0 ha	71.6 ha	-0.6%
合计（公告/复算加权参考）	368.4 ha	367.1 ha	-0.4%

众智园AI自主创新加速区 大钟寺AI产业聚集区
北京AI原点社区 概念建筑基底（9 处，示意）

几何 [data:geometry/key_areas.geojson]；指标 [metric:M-AREA-KEY]。复算值仅用于参考，不得作为法定面积口径。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）

本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。

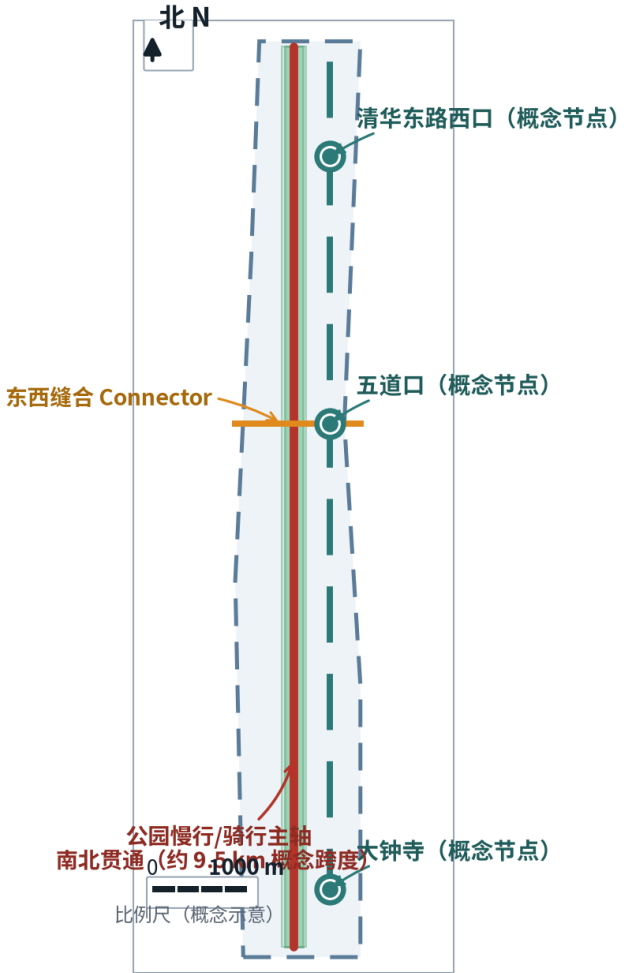
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

本图要点

1. 南北主轴：京张遗址公园步道与骑行主干，是活力度与遗产叙事的复合载体。
2. 东西缝合：三条东西向通道打通铁路遗址造成的城市分割。
3. 轨道走廊：串联五道口、清华东路西口、大钟寺三处一体化节点。
4. 蓝绿连接：向北联动清河、向东联动小月河，形成连续的蓝绿网络。
5. 道路红线、断面、客流与停车供给数据缺失，本图为概念级，不含工程断面。

图 4 交通微循环与蓝绿公共空间连续性

南北贯通 · 东西缝合 · 轨道站点一体化（概念网络，非交通工程方案）



⚠ 临时边界 · 非官方红线 · 不得作为精确面积或法定依据
缺少道路红线、断面、客流与停车供给数据，本图为概念级网络示意，非交通工程方案；
轨道节点位置为沿走廊的示意点，不代表官方站点坐标或站位。

- | | |
|----------------------|--------------------|
| — 公园慢行/骑行主轴（南北贯通） | ○ 轨道一体化概念节点（非官方坐标） |
| — 东西缝合 Connector（概念） | — 绿廊（概念） |
| — 轨道站点一体化走廊（概念） | — 公共空间活力带（概念） |

数据 [data:geometry/roads.geojson#RD-TRANSIT] [data:geometry/public_space.geojson#PUB-001]；指标 [metric:M-TRANSIT-COVERAGE] 状态为 unknown（数据缺失，不作定量）。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）

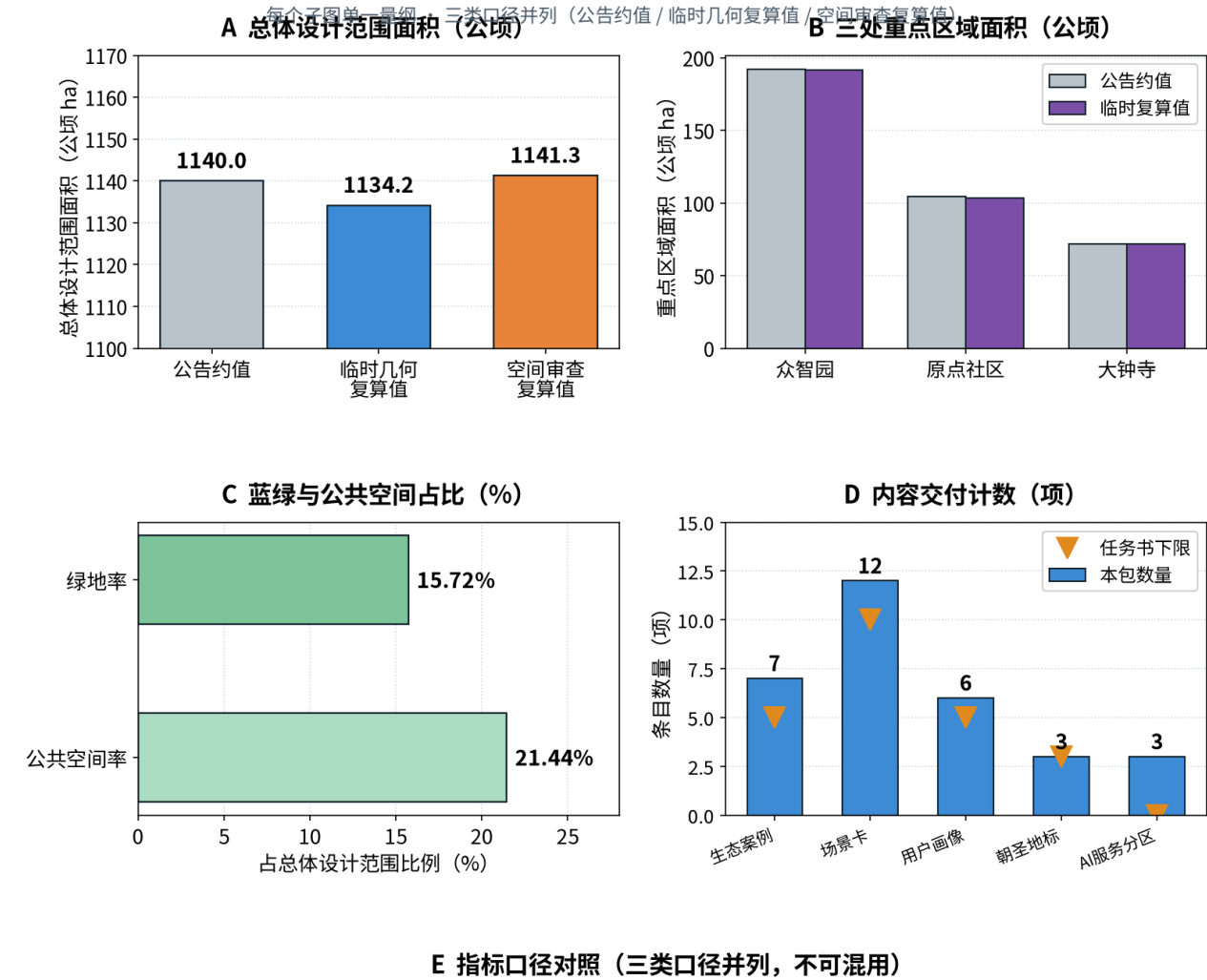
本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。

字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

本图要点

1. 面板 A／B：范围类指标统一用公顷（ha），并把公告约值与临时复算值并列，不做单一取值。
2. 面板 C：占比类指标统一用百分比（%），绿地占比 15.72%、公共空间占比 21.44%。
3. 面板 D：内容计数类指标用“项”，并标出任务书要求的下限，便于直接核对是否达标。
4. 面板 E：口径对照表列出公告约值、投稿几何复算值与空间审查复算值三者差异。
5. 每个面板只使用单一量纲，不出现面积与百分比混排；所有数值标注置信度。

图 5 核心指标与证据链



△ 面积并列三种口径：公告约值 11.4 km²（1,140 ha） | 临时几何复算 1,134.2 ha | 空间审查复算 1,141.3 ha；差异源于临时边界折点简化与投影参数，均非法定测绘成果。

指标 [metric:M-AREA-SITE] [metric:M-AREA-KEY] [metric:M-GREEN-RATIO]; M-FAR-PROXY 与 M-TRANSIT-COVERAGE 因数据缺失保持 unknown，不臆造数值。

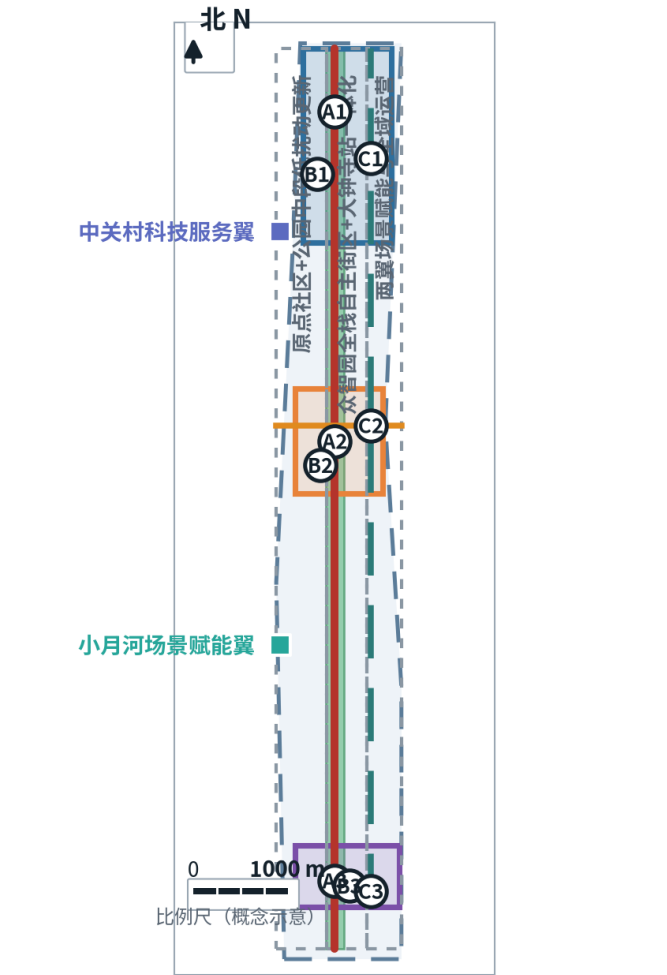
▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）
本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

本图要点

- 把实施矩阵的九项行动编号 A1–A3、B1–B3、C1–C3 直接落位到空间，避免“矩阵归矩阵、图纸归图纸”。
- A 组落在三处重点区，B 组落在公园轴、两翼与轨道节点，C 组为跨区域的治理与运营行动。
- 叠加一期／二期／三期分期范围，可对照正文实施矩阵逐项核查责任与决策门。
- 图中编号为索引，不含工程坐标；具体范围须在官方边界与控规条件下重新落图。

图 6 空间动作索引图

三重点区 · 两翼 · 轨道节点 · 公园轴 · 东西连接 · 场景节点（概念索引，非地块级设计）



⚠ 临时边界 · 非官方红线 · 不得作为精确面积或法定依据
本图为概念索引而非地块级精度，节点为示意点（非官方坐标）；
动作编号对应 proposal.md § 9 可转化实施矩阵，建议而非承诺。



分期 [data:geometry/phasing.geojson]；实施矩阵见正文第 9 章与第 16 章。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）

本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。

字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

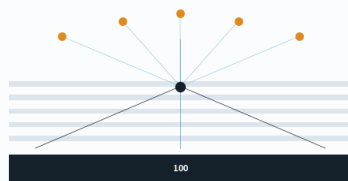
本图要点

- 符号母题：京张铁路“人字形”折返线演化为数据分叉节点网络——历史事实的抽象，非受版权图形。
- 第二母题：铁轨枕木演化为算力单元格栅，表达“轨道→数据轨道”的转译。
- 负形处理：笔画之间留出“100”负形，呼应百年京张；主标识为符号＋中文全称＋英文简称 CSF。
- 构造可分解为五步，便于后续专业团队在矢量文件中复现与修正。
- 本样稿未使用任何第三方商标、字体或图形；正式使用前须完成商标检索与字体授权确认。

图 7 品牌识别样稿 Logo / 视觉系统

原创概念稿 · 符号母题：人字形折返线 → 数据分叉节点；枕木 → 算力单元格栅；负形“100”呼应百年京张

A 主标识锁定组合（中文＋英文横版）



碳硅折叠
Carbon-Silicon Fold

百年京张 AI 创新带 · 城市设计国际方案征集
Century-old Jing-Zhang AI Innovation Belt · Haidian

碳 Carbon

#14212B

主文字 / 负形 100

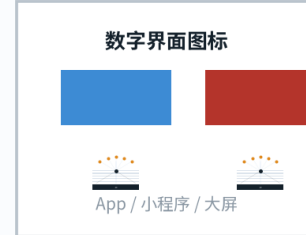
D 应用示例（3 类场景，均为概念示意）



① 园区导视牌



② 活动胸牌与物料



③ 数字界面图标

Noto Sans SC (SIL OFL 1.1) | 符号与版式：原创几何绘制 (Python + Matplotlib) | 作者：CRIF2026 智能体提案 | 许可：CC BY 4.0 | 样稿为概念稿，未经商标注

字体 Noto Sans SC (SIL OFL 1.1)；图形为原创绘制。样稿为概念方向，非交付成品。

▲ 临时边界声明 (Temporary Boundary Statement)

本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界 (provisional_constraint)，**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。

字体 Noto Sans SC (SIL OFL 1.1) 已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

本带不是孤立的线性空间，而是北京 AI 创新网络中的一段走廊。下表说明其与周边创新节点的职能分工、协同机制与不确定性，避免把本方案表述为可以独立承担全部职能的“飞地”。

协同对象	相对关系	其核心职能	本带与其分工	协同机制（概念建议）	依据层级	主要不确定性
中关村科学城（海淀，含本带）	本带位于其中	原始创新策源、高校院所与产业集群	本带为其内部 AI 南北向创新走廊，不承担科学城全部职能	共享算力券、开放场景目录、联合实验室	A1 公开政策	科学城统筹主体与事权未在本包资料中明确
北京未来科学城（昌平）	北约 20 km	能源、医药、先进制造	本带输出算法与软件栈，承接其成果的应用场景验证	联合实验室、算力与测试数据互通	A1+公开背景	距离与通道为约值，未获官方交通规划数据
怀柔科学城	东北约 50 km	大科学装置与基础研究	本带承接装置数据的算法化与转化孵化	装置数据—算法耦合试点、研究生联合培养	A1+公开背景	跨区数据合规路径未定
北京经济技术开发区（亦庄）	东南约 30 km	智能制造、自动驾驶	本带提供模型与软件栈，亦庄提供制造与测试场地	自动驾驶测试段互认、中试基地共享	A1+公开背景	测试段审批权限不在本包范围
京津冀（天津、河北节点）	区域腹地	制造腹地、算力与数据基地	本带为研发与总部中枢，腹地承接制造与算力	跨区域算力调度、产业基金联合投放	A1+公开背景	跨省协调机制与成本分摊未定
中心城区与城市副中心	南／东	政务服务、消费与总部市场	本带输出 AI 公共服务样板与原生消费业态	场景互开、标准互认、政务一体窗联通	A1 公开政策	数据跨区共享需单独合规评估

说明：区域协同为**概念建议**，用于说明本带与“三城一区”及京津冀的职能分工；距离与方位为约值，未获官方交通与产业规划数据支撑。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）
本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

案例只借鉴机制，不搬运数字。每个案例同时给出“可迁移要点”与“适用边界”，并登记可访问的机构公开主页与访问日期，便于评审复核。

#	案例	国家／城市	可借鉴机制	迁往本带的要点	适用边界（不可直接套用）	来源（机构公开页）	访问日期	依据层级
1	Mila（魁北克人工智能研究所）	加拿大・蒙特利尔	高校联合体+产业联合实验室+开源文化，并设 Mila Ventures 投资臂与面向决策者的 AI 政策课程	以高校联合体为底座，配套开源义务与政策素养培训	其规模与联邦／省资助结构不可复制；1,400+ 研究人员规模非本地对标值	mila.quebec [source:SRC-2026-ECO-MILA]	2026-09-02	B 公开背景
2	Vector Institute	加拿大・多伦多	研究—产业转化桥梁：Agentic AI 训练营、30+ 产业伙伴、300+ 初创、60+ 医疗伙伴	以“企业 AI 训练营”作为本地企业接入通道	其 962 名研究人员规模与加拿大国家资助背景不可直接平移	vectorinstitute.ai [source:SRC-2026-ECO-VECTOR]	2026-09-02	B 公开背景
3	Alan Turing Institute	英国・伦敦	国家数据科学与 AI 研究院，与公共部门共建试验床（空管数字孪生等），并开源可信伦理保证框架 TEA	公共部门试验床+可复用的可信 AI 保证框架	其国家研究院法律地位与英国治理语境不同；试验床需本地审批	turing.ac.uk [source:SRC-2026-ECO-TURING]	2026-09-02	B 公开背景
4	STATION F	法国・巴黎	全球最大单体创业园区：1,000+ 初创、30+ 项目、700+ 投资方，并设专门 F/ai 人工智能项目	以超大单载体体集聚初创，用统一运营方降低服务成本	单体巨型载体与本地“多点分散+一带串联”结构不同，面积与租金模型不适用	stationf.co [source:SRC-2026-ECO-STATIONF]	2026-09-02	B 公开背景
5	AI Singapore（AISG）	新加坡	国家级 AI 计划：100E（100 Experiments）场景机制、AI 治理研究支柱、开源产品线	以“场景清单+实验制”组织需求，把治理作为独立支柱而非附属	新加坡城市国家尺度与治理集中度不同；100E 的资助强度不可直接类比	aisingapore.org [source:SRC-2026-ECO-AISG]	2026-09-02	B 公开背景
6	中关村（海淀园）	中国・北京	高校策源+企业集群+资本要素，并有三城一区／中关村示范区的政策通道	直接承接本土政策与产业通道，作为本带母体	本案例为本地本体而非对照样本，不提供外部验证价值	kw.beijing.gov.cn（北京市科委、中关村管委会） [source:SRC-2026-BJ-KW-THREE-AREAS-WI NGS]	2026-09-02	A1 公开政策
7	以色列创业生态（Startup Nation Central）	以色列・特拉维夫	以 Finder 平台系统化披露生态数据，连接政府、投资人与初创（Health Tech／Climate Tech 等赛道）	以统一数据平台降低生态信息不对称，服务于招引与对接	其军民转化与高密度创业网络路径不具可比性；平台数据口径需本地重制	startupnationcentral.org [source:SRC-2026-ECO-SNC]	2026-09-02	B 公开背景

说明：案例仅作机制借鉴。来源列为各机构**官方公开主页**，访问日期 2026-09-02；未逐条核验其深层条款与最新数据，未使用任何机构商标或图形。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）
本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

画像不是营销标签，而是约束条件：每一类人群都必须能在空间与数字两个层面被服务到，且任何智能服务都保留线下替代路径。

编号	画像	典型人群	核心诉求	空间诉求	数字鸿沟／排斥风险	主要对应场景
P-01	研究者与科学家	高校／院所科研人员、博士生	算力、数据、同行交流与成果转化通道	安静科研空间＋可预订共享实验／算力空间	算力配额与账号门槛可能排斥访问学者	S-06、S-07
P-02	开发者与创业团队	初创工程师、独立开发者	低成本办公、算力、测试场景与资本对接	可负担的小单元办公＋共享中试／测试场地	沙盒申请流程复杂会挤出小微团队	S-07、S-08
P-03	在地居民	周边社区常住居民	通勤便利、公共空间品质、生活服务与办事效率	连续慢行网络、社区级公共空间、政务服务点	智能服务替代人工窗口会排斥非智能终端用户	S-03、S-04、S-09、S-11
P-04	游客与研学群体	研学学生、家庭访客、专业考察团	可理解的遗产叙事与连贯的游览路径	南北贯通的遗址叙事轴＋休憩与集散点	纯 App 导览对无流量／无智能机访客不友好	S-01、S-02
P-05	城市运营管家	市政、园林、物业与平台运营方	可感知、可派单、可考核的运营数据	设施易维护、巡检动线清晰、数据看板可落地	数据看板脱离一线工作流会形成形式主义	S-05、S-08、S-12
P-06	青少年与学生	中小学生、职校与继续教育学员	可接触的 AI 科普与技能更新	校内外科普点、终身学习站、安全的活动场地	课程推荐算法可能固化分层，需教师介入	S-01、S-06、S-10

说明：画像为概念归纳，非抽样调查结论；“数字鸿沟／排斥风险”列用于约束后续场景卡设计，每一条均须有对应的线下替代路径。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）
本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

12 张场景卡覆盖文化、交通、健康、环卫、学习、算力、政务、无障碍、商业与配送，每张均标明人工复核点——AI 只做辅助，最终判断权保留在人。

编号	场景	目标用户	建议落位	解决的问题	AI 能力	数据敏感度	人工复核点	成熟度
S-01	遗址 AI 导览叙事	P-04、P-06	京张遗址公园南北轴	遗产叙事碎片化、点位信息分散	多模态讲解生成＋位置触发	低（位置＋公共图像）	讲解文本须经文保／史志专家复核	小规模试点
S-02	低速自动驾驶接驳	P-03、P-04	公园轴与重点区环路	重点区之间最后一公里接驳弱	低速自动驾驶＋远程监控	中高（视频／点云）	安全员远程接管；运营前须专项安全评估	概念验证
S-03	社区 AI 健康分诊	P-03	原点社区与居住片区	基层就医引导不足、轻症挤占门诊	症状问诊辅助导诊	高（个人健康信息）	结论必须经执业医师复核，不得给出诊断	概念验证
S-04	智能垃圾分类循环	P-03、P-05	居住用地集中区	投放准确率低、清运路线粗放	视觉识别投放引导＋清运调度	中（图像需边缘脱敏）	误判申诉由人工处理并留痕	已成熟可用
S-05	自适应潮汐街道	P-03、P-05	东西缝合道路	峰谷时段路权错配	流量检测＋信号配时动态优化	中（流量与轨迹）	配时方案须经交管部门复核	小规模试点
S-06	AI 终身学习站	P-01、P-06	公共服务设施节点	在职者技能更新渠道不足	学习路径推荐＋资源匹配	中（学习行为数据）	课程与评测须经教师／教研复核	小规模试点
S-07	开源算力共享沙盒	P-01、P-02	众智园科研用地	中小团队算力门槛高	算力调度＋配额与计费	低（使用日志）	平台管理员审计配额与用途合规	小规模试点
S-08	城市能耗数字孪生	P-02、P-05	全域（重点区先行）	能耗与碳排放底数不清	多源数据融合＋情景仿真	中高（设施能耗数据）	仿真结果须经能源／规划专业复核	概念验证
S-09	AI 政务一体窗	P-03	街道级服务点	办事多头跑、材料反复退	表单预填＋材料完整性预审	高（身份与证照）	窗口工作人员终审并承担法定责任	小规模试点
S-10	无障碍智能出行	P-03、P-06	轨道站点与公园轴	无障碍路径中断、换乘信息缺失	无障碍路径规划＋语音交互	中（位置与需求）	须由残障人士组织参与验收	概念验证
S-11	智能本地生活	P-03	大钟寺商业片区	小微商户数字化能力弱	需求匹配＋客流与时段分析	中（交易与客流）	商户保留定价与上架的自主决定权	小规模试点
S-12	末端机器人配送	P-03、P-05	居住与商业片区	末端配送占道、效率低	路径规划＋低速自主配送	中（位置与门牌）	物业与交管协同；异常由人工接管	概念验证

说明：成熟度分四档——概念验证 / 小规模试点 / 规模化待验证 / 已成熟可用。“数据敏感度”用于决定后续的数据最小化与审批要求。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）

本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。

字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 • 提案 CC-BY-4.0 • 提交 GitHub 账户 CRIF2026

与上表按编号一一对应。隐私边界与退出／降级机制为强制项：无法降级到人工或静态版本的智能服务，不得上线。

编号	场景	隐私边界	退出与降级机制	建议运营主体	试点范围	KPI（示例）
S-01	遗址 AI 导览叙事	不采集人脸；位置仅停留留在使用端	断网降级为静态图文／语音导览桩	公园运营方＋文保单位	南北轴 3 处节点	叙事点位覆盖率；线下导览可达率
S-02	低速自动驾驶接驳	车内车外视频即采即删，不做人脸留存	一键靠边停车＋安全员远程接管	接驳运营主体＋交管	公园轴封闭—半开放段	安全员接管率；事故与险情次数
S-03	社区 AI 健康分诊	健康数据本地留存，不出社区；不用于商业	随时转人工；默认不启用健康档案调用	社区卫生服务机构	1 个社区卫生服务中心	人工复核率；误引导投诉数
S-04	智能垃圾分类循环	投放图像边缘处理，不上传人脸与门牌	识别失败即按“其他”投放并不予扣分	物业＋环卫	2 个居住小区	投放准确率；人工申诉闭环率
S-05	自适应潮汐街道	不做个体轨迹长期留存，仅保留统计量	信号系统故障即回退固定配时	交管部门	1 条东西缝合道路	高峰延误改善率；回退触发次数
S-06	AI 终身学习站	学习数据不用于就业筛选与信用	推荐关闭后回退为目录浏览	教育／人社服务点	2 处学习站	完课率；教师复核覆盖率
S-07	开源算力共享沙盒	代码与数据不出沙盒；日志仅用于审计	超配额即降速不中断；违规即封停	算力平台运营方	众智园 1 个机房单元	算力利用率；中小团队占比
S-08	城市能耗数字孪生	建筑级数据脱敏聚合，不定位到户	数据缺失即标注缺口，不插值填充	城市运行平台＋能源专业团队	1 个重点区	数据完整率；情景仿真复核通过率
S-09	AI 政务一体窗	证照信息仅用于本次事项，办结即清除	预审不确定即转人工窗口，不得拒收	街道政务服务中心	1 个街道服务点	跑动次数下降；退件率
S-10	无障碍智能出行	需求信息仅当次有效，不建画像	路径失效即回退人工咨询服务	站点管理方＋残障组织	2 个轨道站点	无障碍路径连续率；用户验收通过率
S-11	智能本地生活	商户数据归商户所有，平台不得转售	商户可随时下架并退出推荐	商圈运营方	大钟寺 1 个街区	小微商户接入率；退出率
S-12	末端机器人配送	门牌与收件信息脱敏，不留存收件人身份	异常即停机等待人工；禁入人行密集区	物业＋配送平台＋交管	1 个居住片区	占道投诉数；人工接管次数

说明：本表与上一表按编号一一对应，合并构成完整场景卡。退出与降级机制为强制项——任何无法降级的智能服务不得上线。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）

本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。

字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

把“分期计划”从三行要点升级为可核查的行动清单：每项行动都有责任角色、前置条件、决策门、KPI 与回退条件。本矩阵为建议，非对任何主体的承诺。

编号	行动	责任角色（建议）	前置条件	决策门	KPI	回退／止损条件	性质
A1	众智园全栈自主街区启动区	园区运营平台＋区级产业主管部门	控规条件、权属与现状建筑测绘确认	启动区范围与首期投资概算获批	首期载体面积、入驻机构数、算力供给规模	权属未清则缩为“功能策划＋公共空间先行”	建议，非承诺
A2	原点社区低扰动有机更新	街道＋高校院所联合体	现状建筑测绘与文保核查（含清华园车站旧址）	更新单元划定与居民意愿征询通过	公共空间增量、步行连通度、居民满意度	意愿未过半则改为微改造，不做拆除	建议，非承诺
A3	大钟寺站四象限一体化	轨道与站点周边主体	客流、停车与非机动车停放调查	一体化设计方案通过联合审查	步行换乘时间、停放秩序达标率	分期实施，先做地面步行连通	建议，非承诺
B1	京张遗址公园轴南北贯通	园林绿化＋城市管理	断点段权属核查	断点段实施方案获批	贯通里程、断点消除数	先以临时便道连通，缓做永久工程	建议，非承诺
B2	两翼场景赋能走廊	科技服务与场景运营方	场景清单与开放目录编制完成	场景开放与安全评估通过	开放场景数、参与企业数	缩减为先导场景 3 个	建议，非承诺
B3	轨道站点一体化（五道口／清华东路西口）	轨道＋街道	站点周边用地与权属核查	一体化设计任务书下达	换乘步行距离、公共空间面积	先做导视与慢行改善	建议，非承诺
C1	场景开放沙盒与测试牌照	区级 AI 治理专班（建议设立）	沙盒规则、伦理审查与保险机制	沙盒管理办法发布	沙盒项目数、退出率、事故数	未发布管理办法则不开放高风险场景	建议，非承诺
C2	数据最小化与隐私合规基线	数据治理专班	数据分类分级清单编制完成	合规基线通过法务与网信复核	分类分级覆盖率、审计通过率	未过基线的数据源禁止接入	建议，非承诺
C3	长期运营与活动体系	品牌运营机构	品牌识别系统与年度预算确定	年度活动计划获批	活动场次、参与人数、开发者留存率	缩减为线上活动	建议，非承诺

说明：本矩阵为**建议，非承诺**。责任角色为建议分工，最终须由具备事权的主体确认；每项行动均设决策门与回退条件，未过决策门即不得进入下一阶段。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）
本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

同一临时多边形在不同投影与算法下会得到不同面积，因此本包并列呈现三套数值而不取单一值，并明确其用途限制。这是避免“临时边界被误读为精确面积”的关键声明。

指标	公告约值	本包临时几何复算	空间审查复算	偏差	口径说明与用途限制
统筹研究范围	43.6 km²	43.34 km²	—	约 -0.60%	以临时多边形按 EPSG:4548 复算；不用于法定范围界定
总体设计范围	11.4 km² (≈1,140 ha)	1,134.23 ha	1,141.28 ha	公告 vs 临时复算 -0.51%；两套复算间 +0.62%	同一临时多边形因投影／算法差异产生两套值；均不得作为法定面积
重点区域合计	368.4 ha	367.08 ha	367.08 ha	约 -0.36%	三区临时多边形求和；不含重点区之间的非重点用地
重点区 KEY-001 众智园	192.1 ha	191.83 ha	—	约 -0.14%	临时边界，误差属边界粗略所致
重点区 KEY-002 原点社区	104.3 ha	103.69 ha	—	约 -0.58%	临时边界
重点区 KEY-003 大钟寺	72.0 ha	71.57 ha	—	约 -0.60%	临时边界
绿地占比	—（公告未给）	15.72%	15.72%	—	绿廊为概念带宽，非法定绿地率指标，不可替代控规绿地率
公共空间占比	—（公告未给）	21.44%	21.44%	—	概念公共空间统计，非法定指标
建筑基底面积	—（公告未给）	—	9.33 ha	—	仅 9 处示意建筑，非现状建筑普查，不得用于建筑规模推算
更新潜力代理面积	—（公告未给）	119.90 ha	—	—	以留白用地（代码 16）面积作代理，非现状更新潜力测绘

说明：同一临时多边形因投影与算法差异产生两套复算值，故并列呈现而不取单一值；全部数值 confidence 为 low／medium，**不得作为法定面积口径**。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）
本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 • 提案 CC-BY-4.0 • 提交 GitHub 账户 CRIF2026

公共利益不以平均值衡量，而以最容易被排除的群体是否被服务到来衡量。“未达标的补救”为强制触发项。

群体	主要障碍	空间／设施对策	数字／服务对策	验证方式	未达标的补救
老年人	智能终端使用门槛、步行疲劳、无障碍设施断点	加密休息座椅与遮荫、缩短无障碍步行单元、公共厕所可达	所有 AI 服务保留人工窗口与电话通道；界面支持大字与语音	每季度抽样访谈＋设施巡查	恢复并扩充人工服务，暂停该项智能服务的强制使用
儿童与青少年	活动场地被占用、通学路径不安全、内容适龄缺失	通学路径连续照明与过街安全、校外外科普点	内容与推荐设置适龄分级，未成年人数据默认不采集	家长与学校问卷、通学路径安全巡查	暂停数据采集，改由学校与家长手动订阅
残障人士	无障碍路径中断、信息不可感知、服务需他人代办	无障碍路径连续成网、站点与公园轴全程可通行	语音与触觉交互、远程人工代办通道	由残障人士组织参与现场验收	验收不通过则不得上线该项服务
低收入群体	服务收费门槛、被算法排除在优惠之外	公共空间与基础服务免费开放，保留低价便民业态	优惠资格审核保留线下人工通道，不因算法评分丧失资格	补贴发放覆盖率与申诉处理率	恢复线下申领，暂停算法预审
非智能终端用户	无智能机／无流量／无账号即无法使用	线下导览桩、纸质导览与人工咨询点	所有线上服务须有等价线下替代路径	线下替代路径覆盖率核查	未覆盖的服务的不得取消其线下版本
在地小微商户	数字化成本、平台抽成与数据被占用	保留小微经营空间，避免大尺度置换	数据归商户所有、可随时下架与退出，平台不得转售	商户接入率与退出率监测	退出率超阈值即重议平台条款

说明：公共利益与包容性按群体逐条给出可验证方式与未达标补救措施，“未达标的补救”为强制触发项，非可选建议。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）
本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

高风险场景的治理要求优先于功能实现。下表为五个敏感度最高的场景设定最低治理条件。

高风险场景	主要风险	数据最小化	同意与告知	退出与人工接管	错误处置	禁止用途	复核频率
AI 健康辅助（S-03）	误导就医、敏感健康信息泄露	仅采集问诊必需字段；健康数据本地留存不出社区	明示为辅助导诊、非诊断；单独同意后方可调用健康档案	随时转人工；默认不启用档案调用	出现疑似急重症表述即刻转人工并提示线下就医	禁止用于诊断、保险核保、就业筛选	季度
AI 政务一体窗（S-09）	材料误判导致权益受损、证照信息滥用	证照信息仅用于本次事项，办结即清除；不做跨事项留存	告知预审性质与人工终审责任	预审不确定即转人工窗口，不得据 AI 结果拒收	退件须给出人工复核意见与救济渠道	禁止用于资格评定、信用评分	季度
低速自动驾驶（S-02）	交通事故、视频数据滥用	车内外视频即采即删，不做人脸留存与长期轨迹存储	车内明示监控与数据用途	一键靠边停车 + 安全员远程接管	事故即停运、留痕并上报；复盘后方可恢复	禁止脱离安全员运行、禁止用于人脸比对	月度
末端机器人配送（S-12）	占道与碰撞、门牌与收件人信息泄露	门牌与收件信息脱敏，不留存收件人身份	投放前公示运行区域与时段	异常即停机等待人工；禁入人行密集区	碰撞即停机、责任主体先行赔付	禁止进入消防通道与学校出入口	月度
城市数字孪生（S-08）	设施数据涉安全、仿真结论被误用为法定结论	建筑级数据脱敏聚合，不定位到户；敏感设施不建模	仿真结果标注为推演参考，非审批依据	数据缺失即标注缺口，不插值填充	结论须经能源／规划专业复核；偏差超阈值即作废重算	禁止单独作为规划审批或投资承诺依据	季度

说明：高风险场景的治理要求优先于功能实现——未满足数据最小化与人工接管条件的场景不得试点。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）
本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 • 提案 CC-BY-4.0 • 提交 GitHub 账户 CRIF2026

逐资产登记生成方式、来源、授权、可否商用与限制，便于评审确认无未声明的第三方权利。

资产	生成方式	来源／基座	授权	可否商用	本包用途	风险与限制
正文文本（proposal.md）	AI 智能体起草＋人工审阅改写	公开政策文本、任务书摘录、本包自算结果	原创文本，采用 CC-BY-4.0	可（须署名）	提案正文	含未经官方确认的概念建议，须标注为建议
图件 1-7（PNG）	本包 matplotlib 脚本由 geometry/*.geojson 程序化绘制	临时边界（维护者提供）＋OpenStreetMap 底图概念化抽象	原创绘制；底图概念化抽取，未直接使用 OSM 瓦片	可（须署名）	概念示意	几何为临时粗略边界，不得作为法定图纸
几何（geojson）	本包脚本由公告文本与临时边界生成	组织方临时粗略边界（provisional）	维护者提供用于生成与自检	可（须标注 provisional）	空间分析与指标复算	非官方红线，不得用于精确面积
A3／A0 图纸（PDF）	本包 reportlab 脚本排版，嵌入 Noto Sans SC 子集	同上图件＋上述表格	原创排版；字体为 SIL OFL 1.1	可（须署名，字体随 OFL）	评审展示	内容为概念方案，不构成施工图
品牌标识（Logo 样稿）	本包脚本以几何图元原创绘制	京张铁路“人字形”折返线为公共历史事实，非受版权图形	原创图形	可（须署名）	品牌概念样稿	尚未做商标检索；正式使用前须完成商标与字体检索
字体 Noto Sans SC	由系统变量字体实例化并按语料子集化	Google Noto Fonts（SIL Open Font License 1.1）	SIL OFL 1.1，允许嵌入与再分发	可（须随附 OFL，不得单独出售）	图件／PDF／HTML 中文显示	OFL 要求保留版权声明；不得声明为自有字体
代码与脚本	本包自写（build/*.py）	无第三方代码复制	CC-BY-4.0	可（须署名）	图件与图纸生成	依赖 matplotlib／reportlab／fontTools 各自开源许可
HTML 静态页	由仓库脚本 render_proposal_html.py 渲染 proposal.md	本包正文	CC-BY-4.0	可（须署名）	离线阅读与评审截图	生成后经人工注入 @font-face 以保证中文显示
指标数值	由 geojson 按 EPSG:4548 鞋带公式复算	临时边界几何	事实性计算，不受版权保护	可	指标证据	confidence 为 low／medium，不得作法定口径
第三方案例内容	仅引用机构公开主页的公开事实描述	7 家机构公开页	引用并署名，未复制受版权文本或图形	引用可；其商标与图形归各自所有	机制借鉴对照	未做逐条深链核验；机构商标与 logo 未使用

说明：逐资产登记生成方式、授权与限制。第三方材料仅引用公开事实描述，未复制受版权文本或图形。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）
本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026

图件文件	替代文本（供无障碍阅读与机器解析）
site-overview.png	总体设计范围概念总览图：京张遗址公园南北向活力轴贯穿全域，自北向南串联众智园 AI 自主创新加速区、北京 AI 原点社区、大钟寺 AI 产业集聚区三处重点区，东西两侧分别为中关村科技服务翼与小月河场景赋能翼；标注北部清河与东西向缝合道路。图中范围为组织方临时粗略边界，非官方红线。
land-use-structure.png	用地结构图：按国土空间用地用海分类，以居住、科研、商业、绿地、留白等代码对总体设计范围作全边界无隙分区，并以斜纹标出清华园车站旧址文保约束点。各类用地色块下方标注代码与面积占比。
key-areas.png	三处重点区域差异定位图：北为众智园 AI 自主创新加速区、中为北京 AI 原点社区、南为大钟寺 AI 产业集聚区，分别对应全栈自主、原始创新策源、智能原生生态三类定位；下方对照表列出各区公告约值、临时复算值与偏差。
mobility-bluegreen.png	交通与蓝绿连续性图：南北向公园主轴、东西向缝合道路与轨道走廊构成骨架，标注五道口、清华东路西口、大钟寺三处轨道一体化节点，以及清河与小月河蓝绿空间连接方向。
metrics-evidence.png	指标与证据链图：分面板显示范围类指标（公顷）、公告值与复算值对比、占比类指标（百分比）、内容计数类指标（项，并标注任务书下限），以及公告约值与两套复算值的口径对照表；每项标注单位与置信度。
spatial-action-index.png	空间行动索引图：把实施矩阵 A1–A3、B1–B3、C1–C3 九项行动编号落位于三处重点区、两翼、轨道节点、公园轴与东西连接段，并叠加分期范围，用于对照正文实施矩阵阅读。
logo.png	品牌标识原创样稿：A 区为主标识锁定组合（符号＋中文全称＋英文简称 CSF）；B 区为符号构造解析五步，由京张铁路人字形折返线演化为数据分叉节点、铁轨枕木演化为算力格栅、负形留出“100”呼应百年；C 区为色彩与图形语法；D 区为导览桩、算力座椅、零碳驿站三例应用示意。

所有核心图件均提供中文替代文本，并在 proposal.md 中以 Markdown 图片替代文本同步给出；HTML 版本为每张图件附加 alt 属性与 figcaption，保证纯文本读者与读屏软件可获取等价信息。

▲ 临时边界声明（Temporary Boundary Statement）
本册全部空间图形基于组织方提供的临时粗略边界（provisional_constraint），**非官方红线、非法定界线**，不得作为精确面积复算、权属界定或工程依据；所有空间落地建议均为**概念建议／参考方案**，不替代正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。
字体 Noto Sans SC（SIL OFL 1.1）已嵌入本文件 · 提案 CC-BY-4.0 · 提交 GitHub 账户 CRIF2026